

Technical Assessment

Pengantar: Apa itu Sistem Gacha?

Sistem Gacha adalah sebuah mekanisme dalam aplikasi atau game di mana pengguna menghabiskan sejumlah mata uang virtual, dalam kasus ini menggunakan koin untuk mendapatkan hadiah acak dari sekumpulan item yang tersedia.

Setiap item memiliki peluang keluar yang berbeda, yang dikenal sebagai Drop Rate (Persentase Peluang). Sebagai contoh:

- Item Legendaris: Drop rate 1% (Sangat Langka)
- Item Langka: Drop rate 19% (Medium)
- Item Biasa: Drop rate 80% (Umum)

Tugas utama dalam membangun sistem ini adalah memastikan backend dapat mengolah penentuan hadiah secara acak namun tetap mengikuti bobot persentase (weighted random) secara akurat, adil, serta aman dari manipulasi data atau eksploitasi oleh pengguna.

Overview Tugas

Dalam tes ini, Anda diminta untuk membangun sebuah aplikasi Sistem Gacha Event. Aplikasi ini mensimulasikan sistem di mana pengguna dapat menggunakan koin untuk melakukan gacha berdasarkan drop rate yang dikonfigurasi oleh Admin.

Fitur & Kriteria Sistem

1. Autentikasi & Pengguna

- Sistem registrasi dan login menggunakan metode autentikasi yang aman (misal: JWT, Session, atau sejenisnya).
- Setiap user baru yang mendaftar secara otomatis mendapatkan modal awal sebesar 500 koin.
- User memiliki halaman profil yang menampilkan sisa koin dan riwayat gacha yang pernah mereka lakukan.

2. Mekanisme Gacha

- Biaya untuk 1x gacha adalah 10 koin. Sistem harus memvalidasi kecukupan koin sebelum gacha dieksekusi.
- Setiap Event Gacha memiliki daftar hadiah yang bervariasi dengan Drop Rate yang dikonfigurasi oleh Admin (contoh: Item A = 5%, Item B = 15%, Item C = 80%). Total drop rate dalam satu event wajib berjumlah 100%.
- Kandidat harus membuat algoritma penentuan hadiah backend (weighted random sampling) yang adil sesuai dengan drop rate tersebut.

- Proses pengurangan koin dan pemberian hadiah harus bersifat atomic (aman dari race condition jika user melakukan klik gacha secara cepat/beruntun).

3. Dashboard Admin

- Halaman khusus Admin untuk mengelola data Event Gacha dan Item Hadiah di dalamnya beserta drop rate-nya.
- Halaman untuk melihat riwayat gacha seluruh user secara real-time atau ter-paginasi dengan baik.

4. Arsitektur & Frontend

- Pemisahan yang jelas antara Frontend dan Backend menggunakan RESTful API.
- Frontend harus melakukan fetching data dan mengirimkan request gacha ke backend menggunakan API.
- Tampilan UI harus responsif dan nyaman digunakan.

Persyaratan Teknis

- Tech Stack: Anda dapat menggunakan Node.js/TypeScript, PHP/Laravel, React, Next.js, Vue, atau teknologi full-stack lainnya.
- Database: Bebas (MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB). Desainlah skema database yang optimal untuk menangani relasi antara User, Event, Hadiah, dan Log History.
- Keamanan: Terapkan validasi data input di sisi backend (untuk mencegah kecurangan jumlah koin atau manipulasi request gacha).

Output & Dokumen yang Harus Dikumpulkan

Kandidat wajib menyertakan file README.md pada repositori proyek yang berisi:

1. Panduan Instalasi: Langkah-langkah cara menjalankan aplikasi di local development. Jika menggunakan Docker, sertakan perintahnya.
2. Dokumentasi API: Penjelasan singkat mengenai endpoint utama yang digunakan (misal: POST /api/gacha, GET /api/user/history, dll) beserta format request & response-nya.
3. Desain Database: Penjelasan singkat atau visualisasi skema tabel database (ERD sederhana).

Waktu Pengerjaan: 3 - 5 hari kerja setelah soal diterima

Pengumpulan: Kirimkan link repositori GitHub/GitLab anda (pastikan diatur ke Publik).